

PROGRAMA ANALÍTICO

Nombre de la asignatura:	Fundamentos de Programación Python II
Carrera:	Ingeniería en Informática
Carga horaria semanal:	4 horas
Carga horaria cuatrimestral:	64 horas

Fundamentación:

Esta asignatura continúa el proceso formativo iniciado en Fundamentos de Programación para Python, profundizando en conceptos y técnicas necesarias para abordar problemas más complejos en el desarrollo de software. A través del estudio de estructuras de datos avanzadas, programación orientada a objetos y el uso de bibliotecas externas, se busca preparar al estudiante para enfrentar los desafíos del desarrollo profesional en entornos reales.

Objetivos generales:

- Desarrollar habilidades para estructurar programas complejos de manera modular y eficiente.
- Profundizar en el paradigma orientado a objetos y el manejo de estructuras de datos avanzadas.
- Incorporar herramientas del ecosistema Python utilizadas en la industria.

Objetivos específicos:

- Implementar pilas, colas y árboles básicos en Python.
- Utilizar herencia, polimorfismo y encapsulamiento de forma adecuada.
- Aplicar conceptos de programación funcional con Python.
- Integrar librerías externas para acceso web, análisis de datos y visualización.
- Utilizar bases de datos relacionales desde Python.
- Introducir el uso de herramientas para pruebas, entornos virtuales y registro de eventos.

Contenidos:

Unidad 1: Estructuras de datos avanzadas

- Pilas y colas (simples y con deque).
- Árboles binarios básicos y recorrido.
- Uso de estructuras de collections y heapq.

Unidad 2: Programación orientada a objetos avanzada

- Herencia, encapsulamiento, polimorfismo.
- Métodos especiales y propiedades.
- Decoradores y clases abstractas.

Unidad 3: Programación funcional en Python

- Funciones lambda.
- Map, filter, reduce.
- Generadores y comprensión avanzada.

PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad 4: Librerías externas

- Requests: llamadas HTTP.
- Pandas y Numpy para manipulación de datos.
- Matplotlib / Seaborn para gráficos.

Unidad 5: Persistencia y base de datos

- Conexión con SQLite3.
- Consultas básicas y manipulación con SQLAlchemy.

Unidad 6: Herramientas profesionales

- Pruebas unitarias con unittest.
- Manejo de entornos virtuales (venv, pip).
- Logging y excepciones personalizadas.

Unidad 7 (optativa): Introducción a la concurrencia y desarrollo web

- Threading y asyncio.
- Introducción a Flask.

Metodología de enseñanza:

Las clases combinarán teoría y práctica, fomentando la resolución de problemas reales. Se implementarán ejercicios en clase y fuera de ella, utilizando plataformas colaborativas, documentación oficial y prácticas con herramientas del entorno Python profesional.

Evaluación:

- Trabajos prácticos individuales y grupales (40%).
- Proyecto final integrador (30%).
- Evaluaciones teóricas/prácticas parciales (30%).

Bibliografía:

- Mark Lutz. "Programming Python" (O'Reilly).
- Luciano Ramalho. "Python Fluido".
- Jake VanderPlas. "Python Data Science Handbook".
- Documentación oficial de Python y librerías mencionadas.